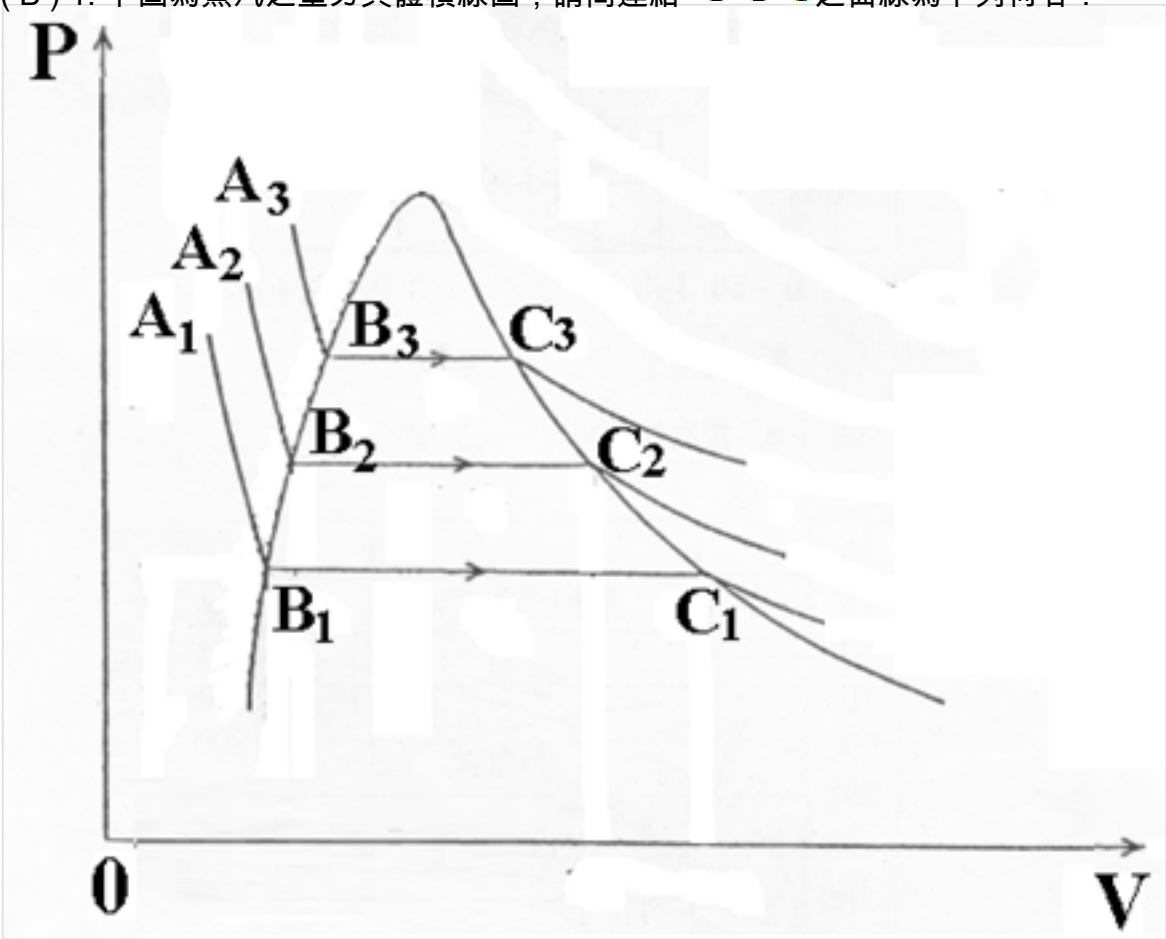
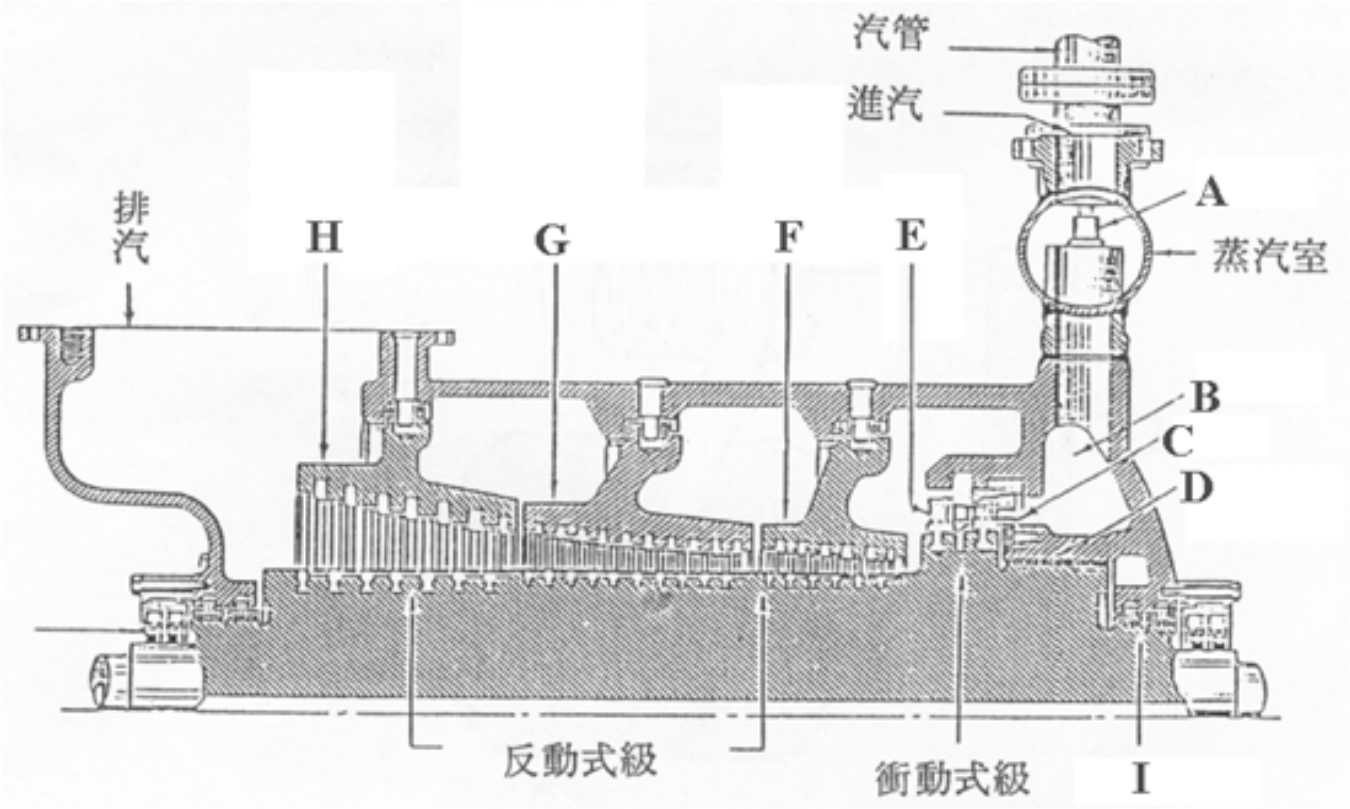
113年第三次航海人員測驗【303】一等管輪(加註)【000007】船舶主機-蒸汽推進機組

(B) 1. 下圖為蒸汽之壓力與體積線圖，請問連結 $C_1C_2C_3$ 之曲線為下列何者？



A. 飽和液體線
B. 飽和汽體線
C. 等溫線
D. 等焓線

(A) 2. 下圖中A代表渦輪機整體構成之何部件？



A. 噴嘴閥
B. 噴嘴室
C. 調壓閥
D. 交連管

(A) 3. 船用渦輪主機使用中因故障或備便時，為防止主機因膨脹不均而產生轉子軸暫時之彎曲，因此需裝設下列何項設備?
A. 自動轉俥設備
B. 自動警報設備
C. 自動超俥設備
D. 手動超俥設備

(C) 4. 蒸汽通過葉片間彎曲通道而轉向時，速度愈高則其亂流與渦流的程度也愈強。蒸汽在通過葉片的流動中，並非平穩的流動，因而產生熱能消耗，試問此損失稱為何種損失?
A. 風阻損失
B. 摩擦損失
C. 亂流損失
D. 葉片入口的衝擊損失

(B) 5. 減速齒輪齒牙缺損原因，下列何者有誤?
A. 齒面熱處理不適當或材質不良
B. 齒面荷重平均
C. 因齒面深凹痕（Spolling）、痘點（Galling）等導致強度不足
D. 暴風天或起動時，負加過量衝擊

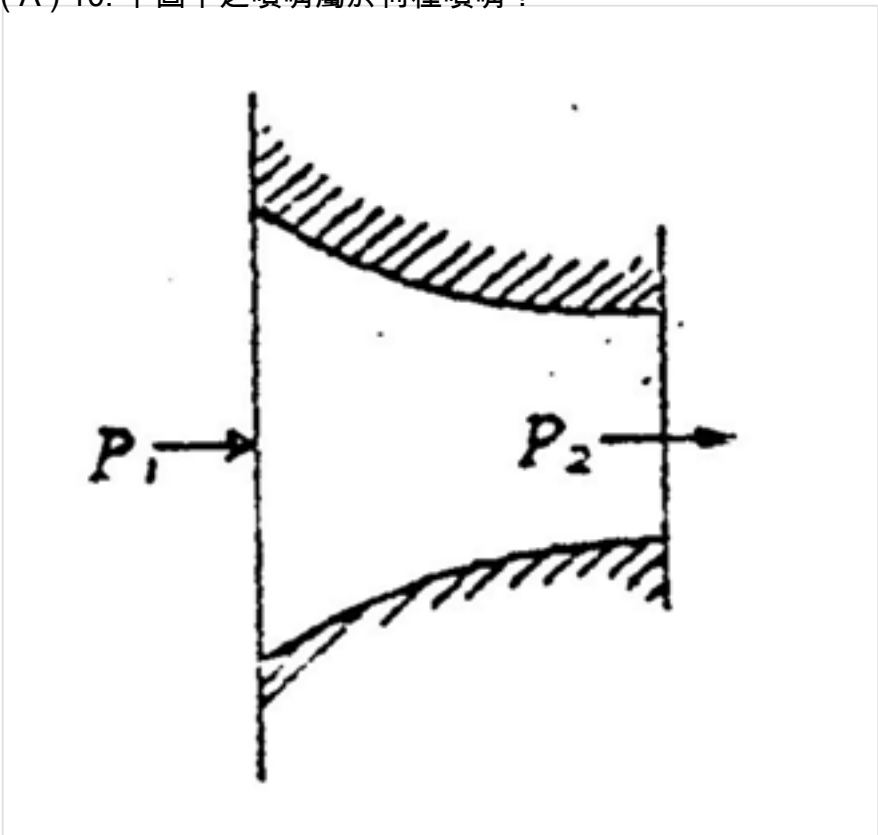
(B) 6. 下列何者不是鍋爐之鍋內裝具(Internal Fitting)?
A. 水面吹洩管
B. 吹灰器
C. 乾汽管
D. 內給水管

(D) 7. 下列有關過熱蒸汽的敘述，何者錯誤?
A. 過熱蒸汽可增加主機效率
B. 提高熱能
C. 過熱蒸汽可減少蒸汽的消耗量
D. 過熱蒸汽係將汽鼓所產生的飽和蒸汽引到過熱器再加壓

(A) 8. 過熱器的安全閥應設置在何處?
A. 過熱蒸汽出口處
B. 過熱蒸汽出口中間管箱
C. 過熱蒸汽進口中間管箱
D. 過熱蒸汽進口處

(C) 9. 主蒸汽停止閥，其進、出口間裝有何種閥?有何功用?
A. 緊急關閉閥，主蒸氣管破裂時緊急關閉
B. 緊急旁通閥，主閥膠著緊急時使用
C. 旁通閥，為暖管及防水錘作用
D. 止回閥，防止並聯鍋爐失壓蒸汽倒流

(A) 10. 下圖中之噴嘴屬於何種噴嘴？



A. 尖細形噴嘴（Convergent Nozzle）
B. 中細形噴嘴（Convergent - Divergent Nozzle）
C. 垂直形噴嘴(Vertical Nozzle)
D. 平行形噴嘴（Parallel Nozzle）

(D) 11. 凝水器真空徐緩降低原因，下列何者有誤?
A. 凝水器冷卻管污損
B. 空氣抽出器蒸汽噴嘴污損、冷卻室空氣逐漸增加、疏水排出不良導致其存量逐漸增加
C. 凝水器連絡管系發生小的破孔或氣密部分洩漏
D. 潮流變化致海水溫度降低

(B) 12. 冷凝器真空下降的可能原因為冷凝水泵抽出不良及冷凝水位過高，下列說明何者為非？

A. 冷凝水泵轉速不夠
B. 冷凝水泵轉軸或耐磨護環間隙過小，使冷凝水抽出不足，造成水位過高而浸沒冷凝管，有效冷卻面積增加
C. 冷凝泵通氣閥未開或未全開，使空氣在泵內形成氣塞，導致泵空轉而造成水位過高
D. 回水自動調整閥失效造成全開，使水位過高

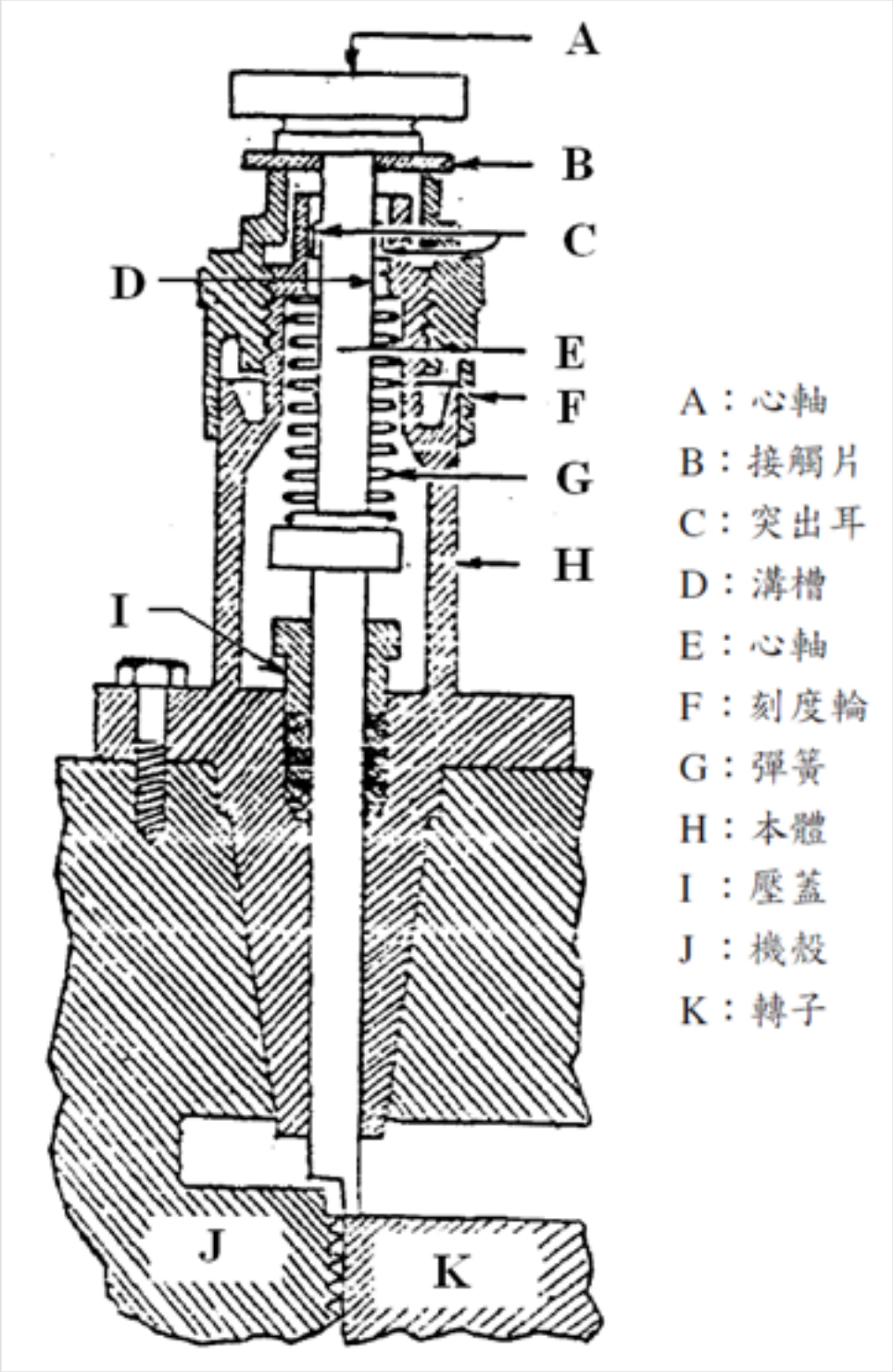
(C) 13. 下列何種臥式圓筒型鍋爐燃燒室，具有多個爐膛的設計？
A. 簡單立式鍋爐
B. 火管式鍋爐
C. 蘇格蘭鍋爐
D. 間接加熱鍋爐

(B) 14. 下列何者不是鍋爐自動切斷燃油供應安全裝置的作動時機?
A. 自動點火失敗時
B. 煙囪冒白煙時
C. 鍋爐水位異常下降時
D. 鍋爐控制電源(Control Power)失效時

(A) 15. 鍋爐總受熱面積大於 $10\mathrm{m}^2$ 應至少裝設二個安全閥，且每一安全閥之直徑不得小於多少 mm，下列何者為唯一答案？
A. 38mm
B. 36mm
C. 34mm
D. 32mm

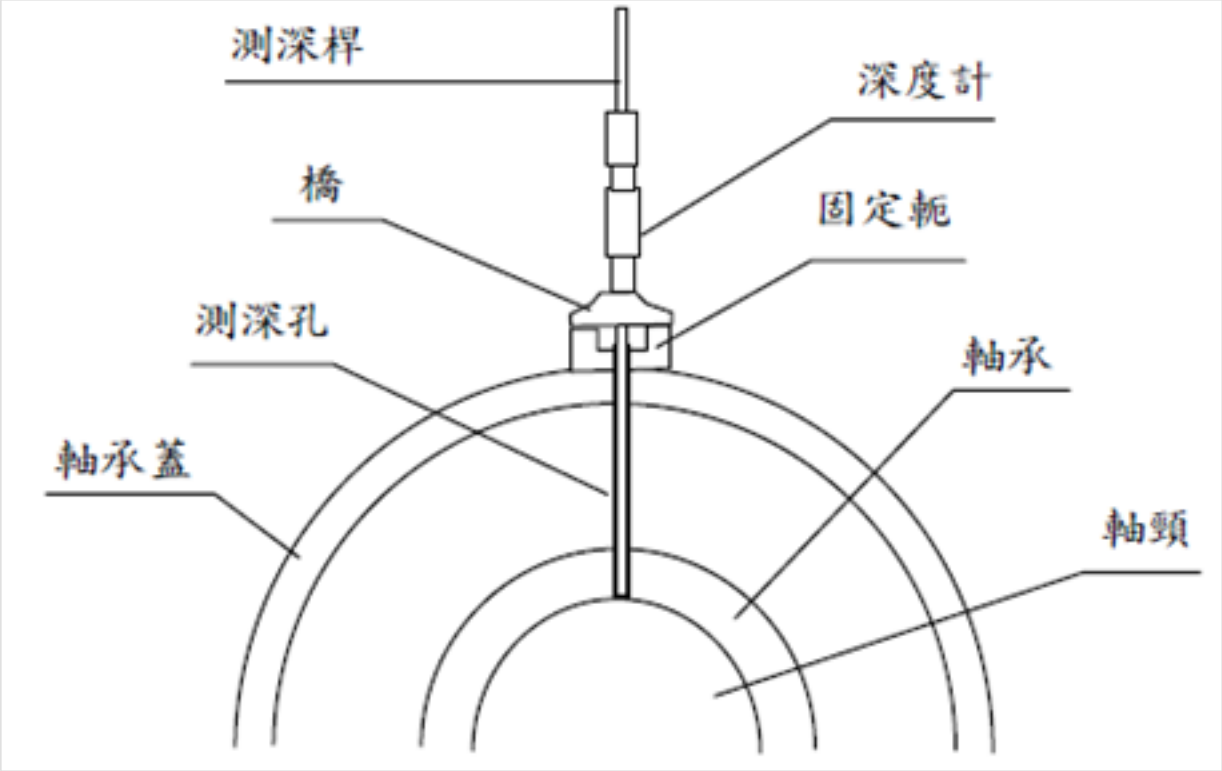
(A) 16. 扭曲型(Twisted rotor blade)渦輪動葉，各截面形心若無法重疊，則於高速旋轉時會因離心力之作用，增加下列何者？
A. 彎矩應力
B. 輸出馬力
C. 軸向推力
D. 蒸汽焓降

(A) 17. 下圖所示之裝置量測下列何者？



A. 轉子與機殼間之軸向距離
B. 轉子與機殼間之幅向距離
C. 轉子軸承表面之粗糙度
D. 轉子軸承之幅向磨耗

(B) 18. 使用下圖之儀器測量軸承之磨耗程度，渦輪機應處於何狀態？

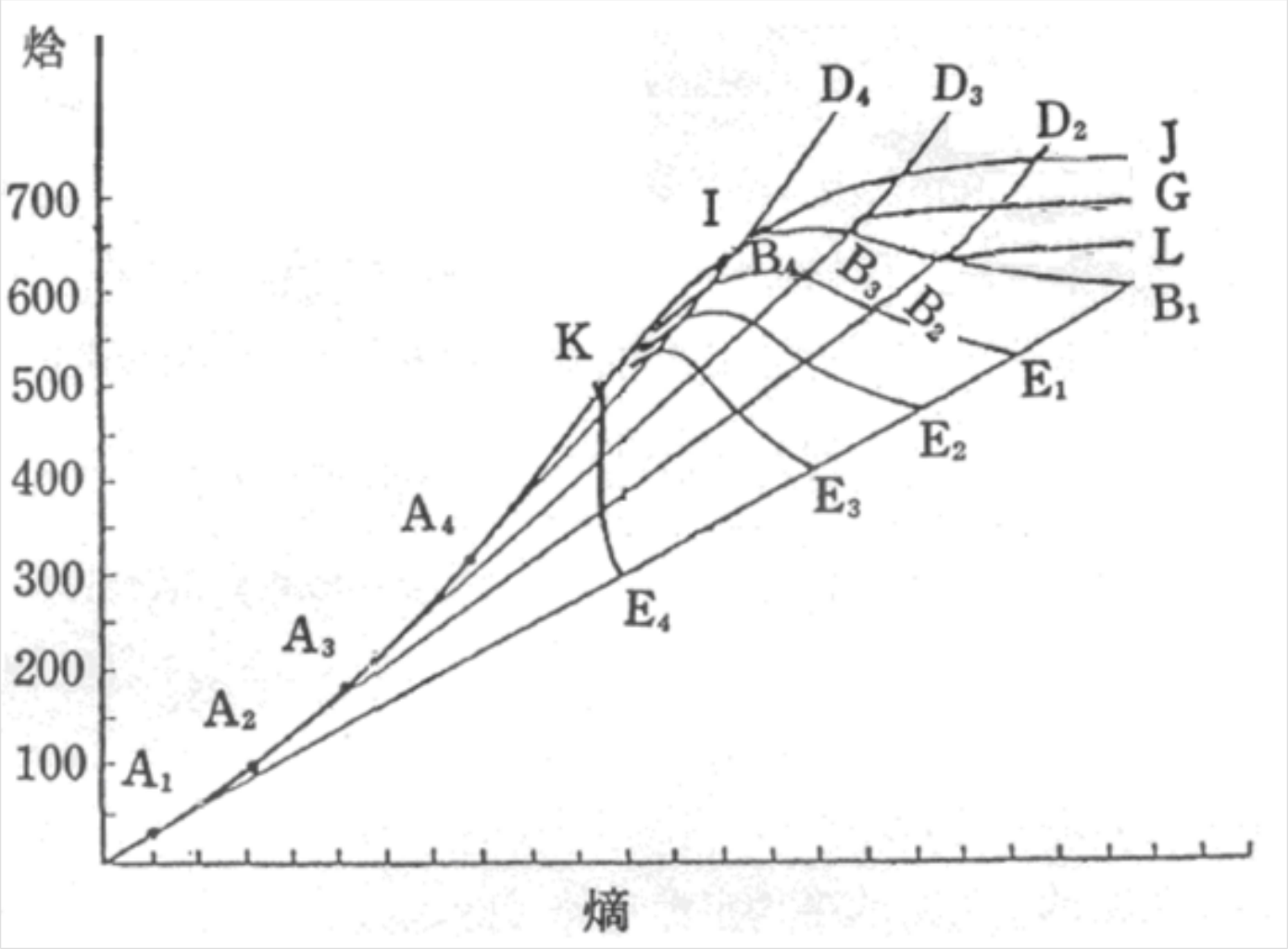


A. 運轉狀態且提供滑油
B. 靜止狀態
C. 運轉狀態但需切斷滑油
D. 超速運轉狀態

(C) 19. 蒸汽渦輪機除了有異常運轉之緊急停俥保安措施外，尚有正常運轉操作之安全措施，這種措施都是因應船舶動力控制由機艙轉移到船橋遙控後的必要措施，它不包括下列哪一項操作?
A. 自動盤俥
B. 緊急制動
C. 緊急轉俥
D. 緊急倒俥

(A) 20. 加諾循環(Carnot cycle)最高溫為 T_1，最低溫為 T_2，其熱效率為何？
A. $(T_1 - T_2)/T_1$
B. $T_1/(T_1 - T_2)$
C. $T_2/(T_1 - T_2)$
D. $(T_1 - T_2)/T_2$

(B) 21. 下圖中連結 A_1, A_2, A_3, A_4, K 各點之曲線為何？



A. 飽和蒸汽線
B. 飽和水線
C. 等壓線
D. 等溫線

(D) 22. 蒸汽流經噴嘴因摩擦使其出口速度降低，其降低之比例為下列何者？
A. 摩擦係數
B. 噴嘴效率
C. 加速效率
D. 速度係數

(D) 23. 於實務應用上焊接型噴嘴優點，其優點不包含下列何項？
A. 噴嘴長度短
B. 用於高壓高溫蒸汽的渦輪機較為經濟
C. 噴嘴之間或噴嘴片與位置片之間，由於焊接在一起而無漏洩
D. 特徵為構造簡單，常用於大型船舶倒俥渦輪機

(B) 24. 何者非暖機時間決定因素?
A. 渦輪機型式
B. 渦輪機廠牌
C. 氣候寒暖
D. 機械冷卻狀態

(D) 25. 蒸汽渦輪機經濟操縱在實施上應注意事項，下列何者有誤?
A. 低速航行中以使用巡航渦輪機或巡航段為主，並在減軸運轉的經濟範圍內儘量利用巡航渦輪機或

巡航段
B. 主凝水器真空保持適當程度
C. 軸衛帶汽密蒸汽壓力管制，絕對不使空氣吸入，同時減少該處蒸汽逃逸量
D. 儘量實施密閉排汽：副機排汽以供應海水蒸發器為主，而如果副機排汽有餘量則送往給水加熱器及供給主渦輪機

(D) 26. 渦輪機異狀振動原因及其處理對策，下列何者有誤?
A. 立即停止渦輪機運轉
B. 調查發生異狀振動原因
C. 對發生振動原因予以修理或調整
D. 完成渦輪機開放檢查後，舉行試運轉時，須特別慎重起動渦輪機，並加速啟動

(D) 27. 減速齒輪發生異常聲音，以下敘述何者有誤？
A. 檢查渦輪機減速齒輪軸承及減速齒輪主軸承，開啟齒輪箱蓋檢查減速齒輪狀況
B. 如異常聲音消失，則應保持於該速度下運轉一段時間，同時檢查減速齒輪潤滑油的供給情形
C. 不正常聲音可能來自於滑油供應不足，使軸承溫度過高
D. 渦輪機減速齒輪發生不正常聲音並非是嚴重的問題，可不需檢查

(C) 28. 因鍋爐故障導致主蒸汽壓力下降之原因，下列何者為非？
A. 燃油溫度過低，燃燒不良
B. 燃油壓力過低
C. 給水溫度過高
D. 鼓風機故障

(D) 29. 423˚K等於華氏溫度多少度F?
A. 105
B. 235
C. 270
D. 302

(C) 30. 為維持鍋爐壓力一定，在負荷變動時，下列那些要素必需立即調整配合?
A. 蒸汽流量，給水，燃油量
B. 給水，燃燒率，蒸汽流量
C. 燃油量，風量，給水
D. 燃燒率，蒸汽流量，燃油量

(C) 31. 鍋爐於燃燒空氣供應不足情況時，自動控制系統立即有何反應?
A. 停用部分燃燒器
B. 鼓風機增速
C. 發布警報信號
D. 開啟自然通風閘

(C) 32. 在密閉給水閥作動不良原因中，下列敘述何者有誤？
A. 主凝水器真空急劇下降
B. 閥桿氣密填料過硬
C. 復水泵吐出壓力上升
D. 補給水閥開度過大

(B) 33. 關於發電機用渦輪蒸汽機起動所有步驟中，下列敘述何者有誤？
A. 檢查海水泵無異狀後，開啟海水進、出口閥並起動海水泵
B. 運轉時不需注意潤滑狀況及凝水器真空
C. 開啟軸衛帶汽密蒸汽
D. 於負荷狀態下再試驗超速停機裝置，然後再行起動並加與負荷，直到正常運轉狀態

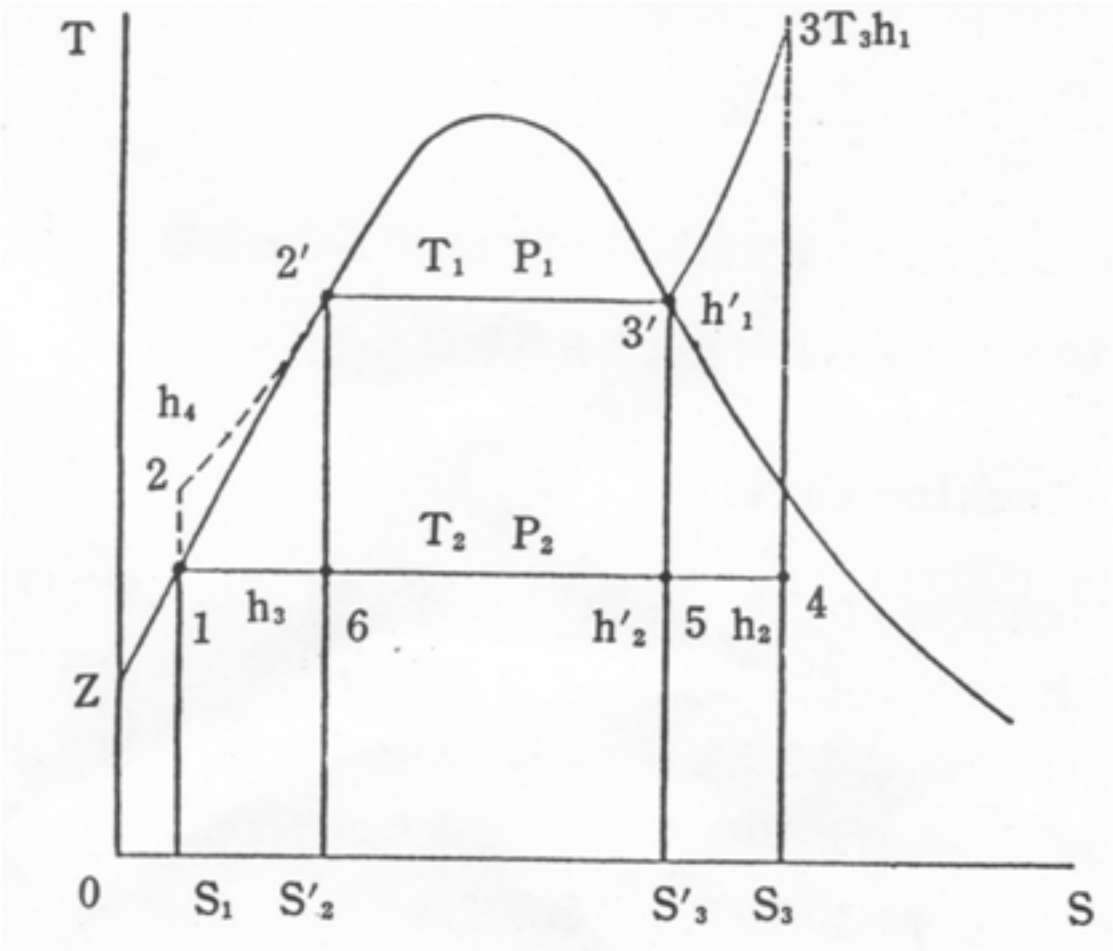
(A) 34. 碳鋼中的含碳量愈多，其性質會如何變化?
A. 鋼變硬，延展性減低
B. 鋼變軟，延展性增加
C. 鋼變軟，延展性減低
D. 鋼變硬，延展性不變

(B) 35. 下列何者是可塑鉻火泥的主要成份?
A. 矽藻土
B. 鉻的氧化物
C. 矽礬土
D. 火石泥

(B) 36. 鍋爐水處理時如呈強鹼性，則鍋爐鋼板及爐管與其接觸時，鋼鐵之結晶體被腐蝕而脆化，下列敘述何者正確?
A. 鹼性腐蝕
B. 鹼性脆化
C. 酸性腐蝕
D. 酸性脆化

(D) 37. 於渦輪機軸端裝設葉輪，並在葉輪外周設置水室，利用葉輪隨渦輪機於水室內旋轉產生之離心力將水壓於外周，維持汽密之防止洩漏裝置為下列何者？
A. 離心式防止洩漏裝置
B. 迷宮型防止洩漏裝置
C. 浮動式防止洩漏裝置
D. 水封型防止洩漏裝置

(A) 38. 如圖為蒸汽渦輪機的理論熱力循環為藍氏循環(Rankine cycle)，各元件之熱力狀態如下，$h_1 = 384.44\,KJ/Kg$，$h_2 = 384.47\,KJ/Kg$，$h_3 = 3116.1\,KJ/Kg$，$h_4 = 2403.0\,KJ/Kg$，請問此循環系統之熱效率為下列何者？



A. 26%
B. 31%
C. 36%
D. 41%

(A) 39. 為提高效率，蒸汽於渦輪機膨脹過程中，將快達飽和溫度蒸汽，送回再熱器加熱，請問再熱器之熱源一般為下列何者？
A. 排煙餘熱
B. 冷凝器排熱
C. 給水加熱器
D. 主機抽汽熱源

(D) 40. 可同時提高渦輪機之熱效率及減少低壓機內濕度之循環為下列種循環？
A. 再生循環
B. 餘熱循環
C. 再生過熱循環
D. 再生再熱循環